

Thème 1 — Corrigé Facile

Corrigé 1 — base conjuguée d'un acide

On retire **un H et une charge +** (la charge diminue de 1).

- a) $\text{HCl} \rightarrow \text{Cl}^-$
- b) $\text{CH}_3\text{COOH} \rightarrow \text{CH}_3\text{COO}^-$
- c) $\text{NH}_4^+ \rightarrow \text{NH}_3$ (la charge passe de +1 à 0)
- d) $\text{H}_2\text{CO}_3 \rightarrow \text{HCO}_3^-$ (on n'enlève qu'un H)
- e) $\text{HSO}_4^- \rightarrow \text{SO}_4^{2-}$ (la charge passe de -1 à -2)

Corrigé 2 — acide conjugué d'une base

On ajoute **un H et une charge +** (la charge augmente de 1).

- a) $\text{OH}^- \rightarrow \text{H}_2\text{O}$
- b) $\text{NH}_3 \rightarrow \text{NH}_4^+$
- c) $\text{CO}_3^{2-} \rightarrow \text{HCO}_3^-$ (la charge passe de -2 à -1)
- d) $\text{HCO}_3^- \rightarrow \text{H}_2\text{CO}_3$
- e) $\text{F}^- \rightarrow \text{HF}$

Corrigé 3 — qui donne, qui capte ?

L'**acide** cède le H^+ , la **base** le capte.

- a) HCl (**acide**, il perd H^+) et H_2O (**base**, elle devient H_3O^+).
- b) H_2O (**acide**, elle devient OH^-) et NH_3 (**base**, elle devient NH_4^+). Ici l'eau joue l'acide !
- c) CH_3COOH (**acide**) et H_2O (**base**).

Corrigé 4 — demi-équations de couple

- a) $\text{HNO}_2 \rightleftharpoons \text{NO}_2^- + \text{H}^+$
- b) $\text{NH}_4^+ \rightleftharpoons \text{NH}_3 + \text{H}^+$
- c) $\text{HCO}_3^- \rightleftharpoons \text{CO}_3^{2-} + \text{H}^+$ (l'acide du couple est bien HCO_3^-)

Corrigé 5 — acide ou base de Lewis ?

- a) NH_3 : **base de Lewis** (donne son doublet non liant).
- b) BF_3 : **acide de Lewis** (orbitale vide sur le bore, il accepte un doublet).
- c) H^+ : **acide de Lewis** (accepteur de doublet ; c'est aussi l'acide de Brønsted par excellence).
- d) H_2O : **base de Lewis** (donne un de ses doublets, par exemple à H^+ pour former H_3O^+).

Piège de charge. L'erreur la plus fréquente est d'oublier de faire varier la charge en même temps que le H. Vérification systématique : la base conjuguée est *toujours* une charge plus négative que son acide.